



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102393986 A

(43) 申请公布日 2012.03.28

(21) 申请号 201110229905.2

(22) 申请日 2011.08.11

(71) 申请人 重庆市科学技术研究院

地址 401123 重庆市北部新区黄山大道中段
杨柳路 2 号

(72)发明人 胡晓力 唐云建 莫斌 王燕霞
能黎丽 韩鹏 孙怀义

(74) 专利代理机构 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212

代理人 张先芸

(51) Int. Cl.

G08B 13/00 (2006.01)

H04B 17/00 (2006.01)

G10L 11/00 (2006.01)

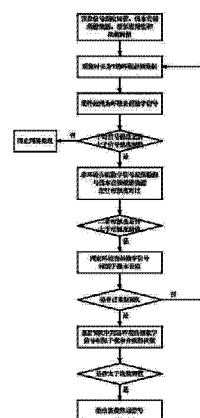
权利要求书 2 页 说明书 8 页 附图 3 页

(54) 发明名称

基于音频判别的盗伐检测方法、装置及系统

(57) 摘要

本发明提供了一种基于音频判别的盗伐检测方法、装置及系统,该盗伐检测方法只需要通过采集现场的环境声音便能够随时的进行盗伐行为的判别检测,技术难度和开发使用成本都比较降低,并具有较高的检测和执行效率;利用该方法的盗伐检测装置也相应具有开发成本低、周期短、效率高的特点,适合于工业化开发和生产;同时,还可以借助具有无线通信功能的该盗伐检测装置构建盗伐检测系统,实现盗伐检测的远距离监控,并确定被判定发生盗伐行为的位置,更便于有针对性的采取应对措施制止盗伐犯罪;本发明基于音频判别的盗伐检测方法、装置及系统能够解决现有技术中盗伐行为检测难、成本高的问题,具有广阔的应用前景。



1. 基于音频判别的盗伐检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

A) 预设信号强度阈值、伐木音频频谱数据、相似度阈值和次数阈值;

B) 音频采集判别步骤,具体为:

b1) 控制采集时长为 T 的环境音频数据;

b2) 将采集的环境音频数据采样处理为环境音频数字信号;

b3) 判断环境音频数字信号的平均信号强度是否大于预设的信号强度阈值,若是,则继续执行步骤 b4);否则终止对该环境音频数字信号的判别处理;

b4) 通过快速傅里叶变换处理获得环境音频数字信号的频谱数据,并与预设的伐木音频频谱数据进行相似度对比,若二者的相似度大于预设的相似度阈值,则判定该环境音频数字信号相似于伐木音频;

C) 累计判别步骤,具体为:连续 N 次重复执行步骤 B),并对 N 次判别结果进行统计,若其中判定环境音频数字信号相似于伐木音频的累计次数大于预设的次数阈值,则判定发生盗伐行为,输出盗伐警示信号。

2. 根据权利要求 1 所述的盗伐检测方法,其特征在于,所述音频数字信号的平均信号强度通过计算环境音频数字信号各采样点幅值的均值、均方值或均方根值而得到。

3. 基于音频判别的盗伐检测控制器,其特征在于,包括:

数据库模块,用于记录预设的信号强度阈值、伐木音频频谱数据、相似度阈值和次数阈值;

音频采集控制模块,用于控制采集时长为 T 的环境音频数据;

音频数据转换模块,用于将采集的环境音频数据采样处理为环境音频数字信号;

信号强度判别模块,用于判断环境音频数字信号的平均信号强度是否大于预设的信号强度阈值,若是,则启动频谱相似度判别模块对环境音频数字信号继续进行频谱相似度判别处理;否则终止对该环境音频数字信号的判别处理;

频谱相似度判别模块,用于通过快速傅里叶变换处理获得环境音频数字信号的频谱数据,并与预设的伐木音频频谱数据进行相似度对比,若二者的相似度大于预设的相似度阈值,则判定该环境音频数字信号相似于伐木音频;以及,

累计判别模块,用于控制所述音频采集控制模块、音频数据转换模块、信号强度判别模块和频谱相似度判别模块连续 N 次重复执行音频采集判别操作,并对 N 次判别结果进行统计,若其中判定环境音频数字信号相似于伐木音频的累计次数大于预设的次数阈值,则判定发生盗伐行为,输出盗伐警示信号。

4. 根据权利要求 3 所述的盗伐检测控制器,其特征在于,所述音频数字信号的平均信号强度通过计算环境音频数字信号各采样点幅值的均值、均方值或均方根值而得到。

5. 基于音频判别的盗伐检测装置,其特征在于,包括音频采集放大电路和如权利要求 3 所述的盗伐检测控制器;所述音频采集放大电路用于获取环境音频数据并进行放大处理;所述盗伐检测控制器与音频采集放大电路电连接,能够通过音频采集放大电路采集环境音频数据进行判别处理,并在判定发生盗伐行为时输出盗伐警示信号。

6. 根据权利要求 5 所述的盗伐检测装置,其特征在于,还包括与盗伐检测控制器电连接的报警器,所述报警器由盗伐检测控制器输出的盗伐警示信号触发报警。

7. 根据权利要求 5 或 6 所述的盗伐检测装置,其特征在于,还包括与盗伐检测控制器电

连接的无线通信模块,用于将盗伐检测控制器输出的盗伐警示信号处理为盗伐报警无线信号并进行对外发送。

8. 一种基于音频判别的盗伐检测系统,其特征在于,包括监控终端和分布设置于被监控树木种植区域的若干个如权利要求 7 所述的盗伐检测装置;

系统中各个盗伐检测装置均预设有通信地址标识;所述盗伐检测装置能够在判定发生盗伐行为时通过无线通信网络或者通过其它盗伐检测装置中无线通信模块的无线转发向监控终端发送附加有通信地址标识的盗伐报警无线信号;

所述监控终端能够根据接收到的盗伐报警无线信号附加的通信地址标识确定被判定发生盗伐行为的位置,并提示相应的盗伐位置信息。

9. 根据权利要求 8 所述的盗伐检测系统,其特征在于,所述系统中各个盗伐检测装置还能够未判定发生盗伐行为的状态下以固定的周期通过无线通信网络或者通过其它盗伐检测装置中无线通信模块的无线转发向监控终端发送附加有通信地址标识的安全反馈无线信号;

所述监控终端还能够根据接收到的安全反馈无线信号附加的通信地址标识确定发送安全反馈无线信号的盗伐检测装置的位置,并提示相应的安全位置信息。

10. 根据权利要求 8 或 9 所述的盗伐检测系统,其特征在于,所述监控终端为具有无线通信功能的计算机或移动终端。

基于音频判别的盗伐检测方法、装置及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及信号处理和林业保护技术领域,尤其涉及一种基于音频判别的盗伐检测方法、装置及系统。

背景技术

[0002] 盗伐行为是指,行为人违反森林法和其他保护森林的法规,未取得林木采伐许可证,擅自砍伐国家、集体或他人所有的森林和林木或本人承包经营的国家或集体的森林和林木的行为;虽持有林木采伐许可证,但违反林木采伐许可证规定的范围采伐国家、集体及他人自留山或他人经营管理的森林和林木的行为。盗伐行为不但侵害了林木所有者的利益,造成林业资源损失,还容易造成生态环境的破坏。

[0003] 目前,对林木的盗伐保护主要依靠人工巡查和群众发现举报的方式,但这种保护在时间和空间上都有较大的局限性,并且盗伐分子的采伐和运输工具越来越先进,也增加了巡查难度。也可以利用卫星遥感监测技术进行盗伐行为的监测,但是卫星遥感监测只能发现盗伐面积较大的明显盗伐区域,很难在第一时间发现盗伐情况并且集体和个人通常也没有能力承担卫星遥感监测高昂的硬件建设、技术支持和运营费用。

发明内容

[0004] 针对现有技术中存在的上述不足,本发明为解决现有技术中盗伐行为检测难、成本高的问题,提出一种基于音频判别的盗伐检测方法,以实现低成本、高效率的盗伐行为检测。为实现该目的,本发明采用了如下技术手段:

基于音频判别的盗伐检测方法,包括如下步骤:

A) 预设信号强度阈值、伐木音频频谱数据、相似度阈值和次数阈值;

B) 音频采集判别步骤,具体为:

b1) 控制采集时长为 T 的环境音频数据;

b2) 将采集的环境音频数据采样处理为环境音频数字信号;

b3) 判断环境音频数字信号的平均信号强度是否大于预设的信号强度阈值,若是,则继续执行步骤 b4);否则终止对该环境音频数字信号的判别处理;

b4) 通过快速傅里叶变换处理获得环境音频数字信号的频谱数据,并与预设的伐木音频频谱数据进行相似度对比,若二者的相似度大于预设的相似度阈值,则判定该环境音频数字信号相似于伐木音频;

C) 累计判别步骤,具体为:连续 N 次重复执行步骤 B),并对 N 次判别结果进行统计,若其中判定环境音频数字信号相似于伐木音频的累计次数大于预设的次数阈值,则判定发生盗伐行为,输出盗伐警示信号。

[0005] 该盗伐检测方法利用伐木声音相对较大且明显有别于其它环境声音的特点,只需要通过采集现场的环境声音便能够随时地进行盗伐行为的判别检测,相比于技术含量高、成本昂贵的卫星遥感监测技术而言,该方法的技术难度和开发使用成本都大幅降低;并且,

只需要合理的设置采集时长 T 和重复次数 N 的取值,一旦发生盗伐行为,则经过较短时间的音频判别,借助输出的盗伐警示信号进行盗伐行为的提示或报警,便可以及时的通知监控人员或管理人员采取相应措施制止盗伐分子的违法行为,不会在大面积盗伐发生后或者有人现场发现后才获知盗伐情况,从而有效的提高盗伐违法行为的检测效率,保证了盗伐检测的及时性;同时,该盗伐检测方法值针对平均信号强度较大的音频进行频谱对比分析判别,而对于一般的环境音频不作频谱对比处理,从而减少不必要的运算处理,有助于降低盗伐监测对运算资源的占用率,增强该盗伐检测方法的执行效率。

[0006] 上述的盗伐检测方法中,具体而言,所述音频数字信号的平均信号强度通过计算环境音频数字信号各采样点幅值的均值、均方值或均方根值而得到。因为数字信号各采样点幅值的均值、均方值或均方根值的运算相对而言比较简单,有助于提高数据处理的效率和运算鲁棒性能。

[0007] 相应地,本发明还提供一种实现上述基于音频判别的盗伐检测方法的盗伐检测控制器;为此,本发明采用了如下技术手段:

基于音频判别的盗伐检测控制器,包括:数据库模块,用于记录预设的信号强度阈值、伐木音频频谱数据、相似度阈值和次数阈值;音频采集控制模块,用于控制采集时长为 T 的环境音频数据;音频数据转换模块,用于将采集的环境音频数据采样处理为环境音频数字信号;信号强度判别模块,用于判断环境音频数字信号的平均信号强度是否大于预设的信号强度阈值,若是,则启动频谱相似度判别模块对环境音频数字信号继续进行频谱相似度判别处理;否则终止对该环境音频数字信号的判别处理;频谱相似度判别模块,用于通过快速傅里叶变换处理获得环境音频数字信号的频谱数据,并与预设的伐木音频频谱数据进行相似度对比,若二者的相似度大于预设的相似度阈值,则判定该环境音频数字信号相似于伐木音频;以及,累计判别模块,用于控制所述音频采集控制模块、音频数据转换模块、信号强度判别模块和频谱相似度判别模块连续 N 次重复执行音频采集判别操作,并对 N 次判别结果进行统计,若其中判定环境音频数字信号相似于伐木音频的累计次数大于预设的次数阈值,则判定发生盗伐行为,输出盗伐警示信号。

[0008] 该盗伐检测控制器可以采用具有逻辑控制和数据处理功能的电子器件编程实现,例如单片机、嵌入式芯片、计算机中央处理器等,只需要在其中编程实现上述的功能模块的构架即可开发完成,由于其技术难度交低,因此开发的人力成本也较低、周期较短,适合于工业化开发和生产。

[0009] 上述的盗伐检测控制器中,具体而言,所述音频数字信号的平均信号强度通过计算环境音频数字信号各采样点幅值的均值、均方值或均方根值而得到。因为数字信号各采样点幅值的均值、均方值或均方根值的运算相对而言比较简单,采用这些运算方式有利于提高盗伐检测控制器的运算效率,并且降低实现盗伐检测控制器的硬件上的要求,有助于控制成本。

[0010] 同时,本发明还提供一种基于上述盗伐检测控制器的盗伐检测装置;为此,本发明采用了如下技术手段:

基于音频判别的盗伐检测装置,包括音频采集放大电路和如上所述的盗伐检测控制器;所述音频采集放大电路用于获取环境音频数据并进行放大处理;所述盗伐检测控制器与音频采集放大电路电连接,能够通过音频采集放大电路采集环境音频数据进行判别处

理,并在判定发生盗伐行为时输出盗伐警示信号。

[0011] 使用时,可将该盗伐检测装置与报警装置或计算机配套使用,将盗伐检测装置设置在被监控的树木种植区域(当然采用隐蔽的设置方式最好),盗伐检测装置的盗伐警示信号输出端口则通过数据线等连接至报警装置或计算机,以盗伐检测装置输出的盗伐警示信号作为报警装置或计算机进行报警、提示的触发信号,即可有效实现盗伐检测和报警。

[0012] 作为一种可选择的改进方案,上述的盗伐检测装置中,还包括与盗伐检测控制器电连接的报警器,所述报警器由盗伐检测控制器输出的盗伐警示信号触发报警。该方案的改进在于将报警器集成在盗伐检测装置中,由于通过发生、发光、文字显示等方式报警的报警器已是非常成熟的现有技术,因此增设报警器不会增加装置的开发难度;并且盗伐检测装置可借助其内置的报警器进行现场报警,有助于提示盗伐行为现场附近的人们立即发现盗伐分子的违法行为并加以制止,或者吓退盗伐分子终止继续作案。

[0013] 作为又一种可选择的改进方案,上述的盗伐检测装置中,还包括与盗伐检测控制器电连接的无线通信模块,用于将盗伐检测控制器输出的盗伐警示信号处理为盗伐报警无线信号并进行对外发送。该方案的改进在于在盗伐检测装置中集成无线通信功能,以实现盗伐检测装置与报警装置或计算机的无线通信,从而可以避免在被监测树木种植区域中布设通信线缆,解决了在部分树木种植区域布线难的问题;并且无线通信模块技术成熟、应用广泛,不会增加装置的开发难度。

[0014] 进一步,本发明还提供一种借助上述盗伐检测装置实现的盗伐检测系统;为此,本发明采用了如下技术手段:

一种基于音频判别的盗伐检测系统,包括监控终端和分布设置于被监控树木种植区域的若干个上述含有无线通信模块的盗伐检测装置;系统中各个盗伐检测装置均预设有通信地址标识;所述盗伐检测装置能够在判定发生盗伐行为时通过无线通信网络或者通过其它盗伐检测装置中无线通信模块的无线转发向监控终端发送附加有通信地址标识的盗伐报警无线信号;所述监控终端能够根据接收到的盗伐报警无线信号附加的通信地址标识确定被判定发生盗伐行为的位置,并提示相应的盗伐位置信息。

[0015] 监控人员或管理人员可以利用该方案盗伐检测系统中的监控终端进行远距离监控,借助无线通信技术及时获知被监控树木种植区域内是否发生盗伐行为,并能够确定被判定发生盗伐行为的位置,更便于有针对性的采取应对措施制止盗伐犯罪;同时,系统中的盗伐检测装置可以通过无线通信网络发送盗伐报警无线信号,对于位置偏远、无法顺利直接连接上无线通信网络的盗伐检测装置则可以通过其它盗伐检测装置中无线通信模块的无线转发实现与监控终端的通信,即相当于利用系统中盗伐检测装置的无线通信模块实现了无线通信中继转发功能,从而可以减少甚至避免使用单独设置的无线通信中继器,有助于降低盗伐检测系统无线通信网络建设的成本;由于上述的这些有利因素,使得该方案的盗伐检测系统特别适用于大面积的林业盗伐监控。

[0016] 作为改进方案,上述的盗伐检测系统中,所述系统中各个盗伐检测装置还能够未判定发生盗伐行为的状态下以固定的周期通过无线通信网络或者通过其它盗伐检测装置中无线通信模块的无线转发向监控终端发送附加有通信地址标识的安全反馈无线信号;所述监控终端还能够根据接收到的安全反馈无线信号附加的通信地址标识确定发送安全反馈无线信号的盗伐检测装置的位置,并提示相应的安全位置信息。在该方案的盗伐检测

系统中,监控人员或管理人员可以借助监控终端提示的安全位置信息明确的获知被检测树木种植区域的安全情况,同时还可以了解到分布于被监控树木种植区域中的各个盗伐检测装置的运行情况,当监控人员或管理人员发现对于某个或某些盗伐检测装置既没有收到其发送的安全位置信息、也没有收到其盗伐位置信息,则表明其装置自身或者无线通信链路出现了故障,从而可以及时地组织人员排除故障,恢复其检测功能。

[0017] 上述的盗伐检测系统中,具体而言,所述监控终端为具有无线通信功能的计算机或移动终端。采用计算机作为监控终端,适用于固定设置监控点的情形;采用移动终端作为监控终端,更方便于实现随身、随时的盗伐监控。

[0018] 综上所述,本发明基于音频判别的盗伐检测方法、装置及系统能够解决现有技术中盗伐行为检测难、成本高的问题,在国家、集体或个人所有的森林和林木种植区域内均可以应用,并且具有较高的检测效率和执行效率,能够提高盗伐检测的及时性和准确性。

附图说明

[0019] 图 1 为本发明盗伐检测方法的流程框图;

图 2 为本发明盗伐检测装置的一种实施例;

图 3 为本发明盗伐检测装置的又一种实施例;

图 4 为本发明盗伐检测装置的再一种实施例;

图 5 为本发明盗伐检测系统的一种实施例。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图和实施例对本发明的技术方案作进一步的说明,下述的实施例仅作为本发明具体实施方式的说明,以便于理解,而不作为对本发明保护范围的限制。

[0021] 实施例一:

本实施例涉及一种盗伐检测装置,如图 2 所示,该盗伐检测装置主要由音频采集放大电路和盗伐检测控制器构成,当然装置中还包括有为音频采集放大电路和盗伐检测控制器供电的电源(图中未示出)。音频采集放大电路主要由麦克风和音频运放电路构成,用于获取环境音频数据并进行放大处理,麦克风可市购获得,音频运放电路可采用 LM358 典型运算放大电路等领域内常用的运放电路。盗伐检测控制器与音频采集放大电路电连接,用于通过音频采集放大电路采集环境音频数据进行判别处理,并在判定发生盗伐行为时输出盗伐警示信号,可以采用具有逻辑控制和数据处理功能的电子器件编程实现,例如单片机、嵌入式芯片、计算机中央处理器等。对于盗伐检测控制器实现基于音频判别的盗伐检测的具体方法,本发明采用了如图 1 所示的方法流程设计,具体步骤如下:

步骤 A)、预设信号强度阈值、伐木音频频谱数据、相似度阈值和次数阈值;

步骤 B)、音频采集判别步骤,具体为:

b1) 控制采集时长为 T 的环境音频数据;

b2) 将采集的环境音频数据采样处理为环境音频数字信号;

b3) 判断环境音频数字信号的平均信号强度是否大于预设的信号强度阈值,若是,则继续执行步骤 b4);否则终止对该环境音频数字信号的判别处理;

b4) 通过快速傅里叶变换处理获得环境音频数字信号的频谱数据,并与预设的伐木音

频频谱数据进行相似度对比,若二者的相似度大于预设的相似度阈值,则判定该环境音频数字信号相似于伐木音频;

步骤C)、累计判别步骤,具体为:连续N次重复执行步骤B),并对N次判别结果进行统计,若其中判定环境音频数字信号相似于伐木音频的累计次数大于预设的次数阈值,则判定发生盗伐行为,输出盗伐警示信号。

[0022] 该方法中分了B)、C)两大步骤进行基于音频判别的盗伐检测操作,主要是从提高执行率和减少误判率这两个方面加以考虑的。步骤B)是为了提高执行率而设计的。由于树木种植区域内的环境除了有人群活动以外通常是比较安静的,而无论是用锯子还是斧子等伐木工锯砍伐树木时都会发出较大的声响,并且伐木声音相对于其他环境声音而言具有明显的音频频谱特征。步骤B)正是利用了伐木声音相对较大且明显有别于其它环境声音的特点,先借助一个预设的信号强度阈值作为正常环境声音强度的衡量基准,判断通过实际采集和处理得到的环境音频数字信号的平均信号强度是否超过了正常环境声音强度,若没有超过则可以认为树木种植区域内一切正常,没有必要再进行进一步的频谱判别,如果超过了则说明环境中存在其它事件发出了较大的声响,这时才启动频谱判别步骤,以判断是盗伐行为还是其它人为活动所发出的声响,这样处理可以减少不必要的快速傅里叶变换运算和频谱对比运算,有助于降低盗伐监测对运算资源的占用率,增强该盗伐检测的执行率。步骤C)是为减少误判率而设计的。因为树木种植区域内环境复杂,可能会巧合出现频谱相似于伐木声音的其它声响,并且采用斧子等一些砍伐类的伐木工具的伐木声音是间歇断续的。考虑到这些因素,本发明的步骤C)采用多次重复执行音频采集判别、累计判定环境音频数字信号相似于伐木音频的次数这样的判别原则,可以避免巧合相似于伐木声音的其它声响导致出现误判,也可以有效识别出锯子等发出的连续伐木声音和斧子等发出的间断伐木声音,保证较高的检测准确性。

[0023] 在该方法的步骤B)中,环境音频数字信号是否超过了正常环境声音强度是通过其平均信号强度来衡量的,因此环境音频的采集时长T的长短对于声音强度的判别并不产生实质影响,但要影响平均信号强度的运算量和盗伐检测的整体时长,因此采集时长T可以取较小的取值,从不影响检测质量和提高检测效率角度考虑,其取值范围为 $0.01 \text{ 秒} \leq T \leq 0.5 \text{ 秒}$ 较为适宜;而环境音频数字信号的平均信号强度可以采用多种运算方式来得到,例如计算环境音频数字信号的平均功率值,或者计算环境音频数字信号各采样点幅值的均值、均方值、均方根值等,建议采用环境音频数字信号各采样点幅值的均值、均方值或均方根值来得到平均信号强度,因为均值、均方值、均方根值的运算相对而言比较简单,有助于提高数据处理的效率和运算鲁棒性能;预设的信号强度阈值,则需要考虑具体得到平均信号强度的算法,根据经验或正常环境声音强度的实际实验情况进行取值;预设的伐木音频频谱数据则可以通过实际采集伐木音频数据后通过快速傅里叶变换处理获得,可以预设一种伐木工具的伐木音频频谱数据,也可以分别预设几种常用伐木工具的伐木音频频谱数据,只要环境音频数字信号的频谱数据相似于任一种伐木音频频谱数据即可判定发生盗伐行为;至于频谱数据的相似度对比,本领域技术人员可以设计各种各样的相似度对比算法来实现,只要能够判断出环境音频数字信号的频谱数据与预设的伐木音频频谱数据的频带分布相似程度就行,并且现有文献中也有很多关于频谱数据相似度算法的介绍,属于本领域公知技术,该技术并非本发明的设计重点,不再多加介绍;而预设的相似度阈值,则

需要考虑具体采用的频谱数据的相似度对比算法,根据经验来取值。而在步骤 C) 中,重复次数 N 若取值过大并不有助于减少误判率,反而会影响盗伐检测的整体时长,因此建议取值范围为 $5 \leq N \leq 20$ 较为适宜;而预设的次数阈值自然应当小于等于重复次数 N 的取值,其具体取值也需要根据经验确定,若用字符 N_0 表示次数阈值,建议次数阈值的取值范围为 $2 \leq N_0 \leq N/2$ 。

[0024] 要实现上述设计的盗伐行为检测,盗伐检测控制器中应当至少具备数据库模块、音频采集控制模块、信号强度判别模块、频谱相似度判别模块以及累计判别模块这五个功能模块,其中:

数据库模块用于记录预设的信号强度阈值、伐木音频频谱数据、相似度阈值和次数阈值;

音频采集控制模块用于控制采集时长为 T 的环境音频数据;

音频数据转换模块用于将采集的环境音频数据采样处理为环境音频数字信号;

信号强度判别模块用于判断环境音频数字信号的平均信号强度是否大于预设的信号强度阈值,若是,则启动频谱相似度判别模块对环境音频数字信号继续进行频谱相似度判别处理;否则终止对该环境音频数字信号的判别处理;

频谱相似度判别模块用于通过快速傅里叶变换处理获得环境音频数字信号的频谱数据,并与预设的伐木音频频谱数据进行相似度对比,若二者的相似度大于预设的相似度阈值,则判定该环境音频数字信号相似于伐木音频;

累计判别模块用于控制所述音频采集控制模块、音频数据转换模块、信号强度判别模块和频谱相似度判别模块连续 N 次重复执行音频采集判别操作,并对 N 次判别结果进行统计,若其中判定环境音频数字信号相似于伐木音频的累计次数大于预设的次数阈值,则判定发生盗伐行为,输出盗伐警示信号。

[0025] 本实施例中,音频采集放大电路中的麦克风可市购获得,音频运放电路采用 LM358 典型运算放大电路;盗伐检测控制器则选用 Atmel 公司的 SAM7S64 微处理器来实现,因为 SAM7S64 微处理器内部已集成有 10bit 精度的 A/D 转换器,可以直接实现音频数据转换模块的功能,无需再针对音频数据转换模块进行编程,利于简化开发流程,并且 SAM7S64 微处理器内置 64KB 的 Flash 存储器和 6KB 的 SRAM 存储器,有充裕的空间存储数据库数据和逻辑程序数据,处音频数据转换模块以外的其它功能模块则通过编程实现;至于 SAM7S64 微处理器的电路使用及其与音频采集放大电路的电连接方式,均可以通过 SAM7S64 微处理器的说明书和相关开发资料中获得,本文则不详细描述;电源最好采用锂电池独立供电,当然也可以采用有线连接的方式进行市电供电。

[0026] 使用时,可将该盗伐检测装置与报警装置或计算机配套使用。将盗伐检测装置设置在被监控的树木种植区域,例如固定放置在树木上的高处,或者浅埋在树木种植区域的地面等,最好采用隐蔽的设置方式,避免盗伐分子的恶意损坏;盗伐检测装置的盗伐警示信号输出端口则通过数据线等连接至报警装置或计算机,以盗伐检测装置输出的盗伐警示信号作为报警装置或计算机进行报警、提示的触发信号,即可有效实现盗伐检测和报警。

[0027] 当然,本实施例的盗伐检测装置可以内部集成报警器,如图 3 所示,报警器与盗伐检测控制器电连接,由盗伐检测控制器输出的盗伐警示信号触发报警,以实现现场报警功能,提示盗伐行为现场附近的人们立即发现盗伐分子的违法行为并加以制止,或者吓退盗

伐分子终止继续作案。还可以在盗伐检测装置内部集成无线通信模块,如图4所示,无线通信模块与盗伐检测控制器电连接,用于将盗伐检测控制器输出的盗伐警示信号处理为盗伐报警无线信号并进行对外发送,以实现盗伐检测装置与报警装置或计算机的无线通信,从而可以避免在被监测树木种植区域中布设通信线缆,解决了在部分树木种植区域布线难的问题。

[0028] 实施例二:

本实施例提供一种盗伐检测系统,参见图5,该系统包括监控终端1以及分布设置在被监控树木种植区域3的若干个盗伐检测装置2,其中盗伐检测装置2就采用实施例一中所所述的盗伐检测装置,通过建立系统中各个盗伐检测装置2与监控终端1的通信,即可利用监控终端对被监控树木种植区域3内的盗伐行为进行监控。当然,系统中盗伐检测装置2与监控终端1的通信可以采用有线连接方式建立。但考虑到对于面积较大的树木种植区域而言,可能出现线缆布设距离太长、多变地形线缆布设难、复杂布线易故障等情况,本实施例的盗伐检测系统采用实施例一中集成有无线通信模块的盗伐检测装置,以无线通信的方式建立盗伐检测装置2与监控终端1的通信;并且,还在盗伐检测装置2中增加一个预设的参数,即通信地址标识,通信地址标识可以预设于盗伐检测装置2的盗伐检测控制器中,也可以预设于盗伐检测装置2的无线通信模块中,以便于监控终端1利用通信地址标识确定盗伐检测装置2的位置。如果盗伐检测系统中所有盗伐检测装置2所在位置的无线通信信号都较为良好,则盗伐检测装置2与监控终端1的无线通信可以直接通过既有的无线通信网络4实现;如果盗伐检测系统中部分或所有盗伐检测装置2所在位置偏远,无线通信信号不太好,无法顺利直接连接上无线通信网络4,则可以利用盗伐检测装置2中的无线通信模块实现中继转发功能,形成自组织的无线网络,只要系统中有一个盗伐检测装置2能够与监控终端1正常进行无线通信即可保证系统的正常运行。本实施例的盗伐检测系统中,盗伐检测装置2能够在判定发生盗伐行为时通过无线通信网络4或者通过其它盗伐检测装置2中无线通信模块的无线转发向监控终端1发送附加有通信地址标识的盗伐报警无线信号;监控终端1则可根据接收到的盗伐报警无线信号附加的通信地址标识确定被判定发生盗伐行为的位置,然后提示相应的盗伐位置信息,所提示相应盗伐位置信息可以是显示的地理图形信息或文字信息,也可以是播报的语音信息等;监控人员或管理人员根据监控终端提示的盗伐位置信息,则可以明确获知盗伐位置,更能够有针对性的采取应对措施,制止盗伐犯罪行为,抓获盗伐分子。

[0029] 作为进一步的改进,本实施例的盗伐检测系统中各个盗伐检测装置2还可以设计在未判定发生盗伐行为的状态下以固定的周期向监控终端1发送附加有通信地址标识的安全反馈无线信号,发送方式也是通过无线通信网络4或者通过其它盗伐检测装置2中无线通信模块的无线转发;监控终端1能够根据接收到的安全反馈无线信号附加的通信地址标识确定发送安全反馈无线信号的盗伐检测装置2的位置,并提示相应的安全位置信息;这样,监控人员或管理人员则可以借助监控终端周期性提示的安全位置信息获知被检测树木种植区域的安全情况,同时还可以了解到分布于被监控树木种植区域中的各个盗伐检测装置的运行情况,当监控人员或管理人员发现对于某个或某些盗伐检测装置既没有收到其发送的安全位置信息、也没有收到其盗伐位置信息,则表明其装置自身或者无线通信链路出现了故障,从而可以及时地组织人员排除故障,恢复其检测功能,达到系统故障提示的效

果。

[0030] 由此可见,监控人员或管理人员可以利用本实施例盗伐检测系统中的监控终端进行远距离监控,借助无线通信技术及时获知被监控树木种植区域内是否发生盗伐行为,也使得该盗伐检测系统特别适用于大面积的林业盗伐监控。监控终端则可以采用具有无线通信功能的计算机,适用于固定设置监控点的情形,例如把作为监控终端的计算机设置于城市中的监控办公室内,对山林进行盗伐监控;监控终端也可以采用手机、车载电脑等移动终端,以便于监控人员或管理人员进行随身、随时的盗伐监控。

[0031] 最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

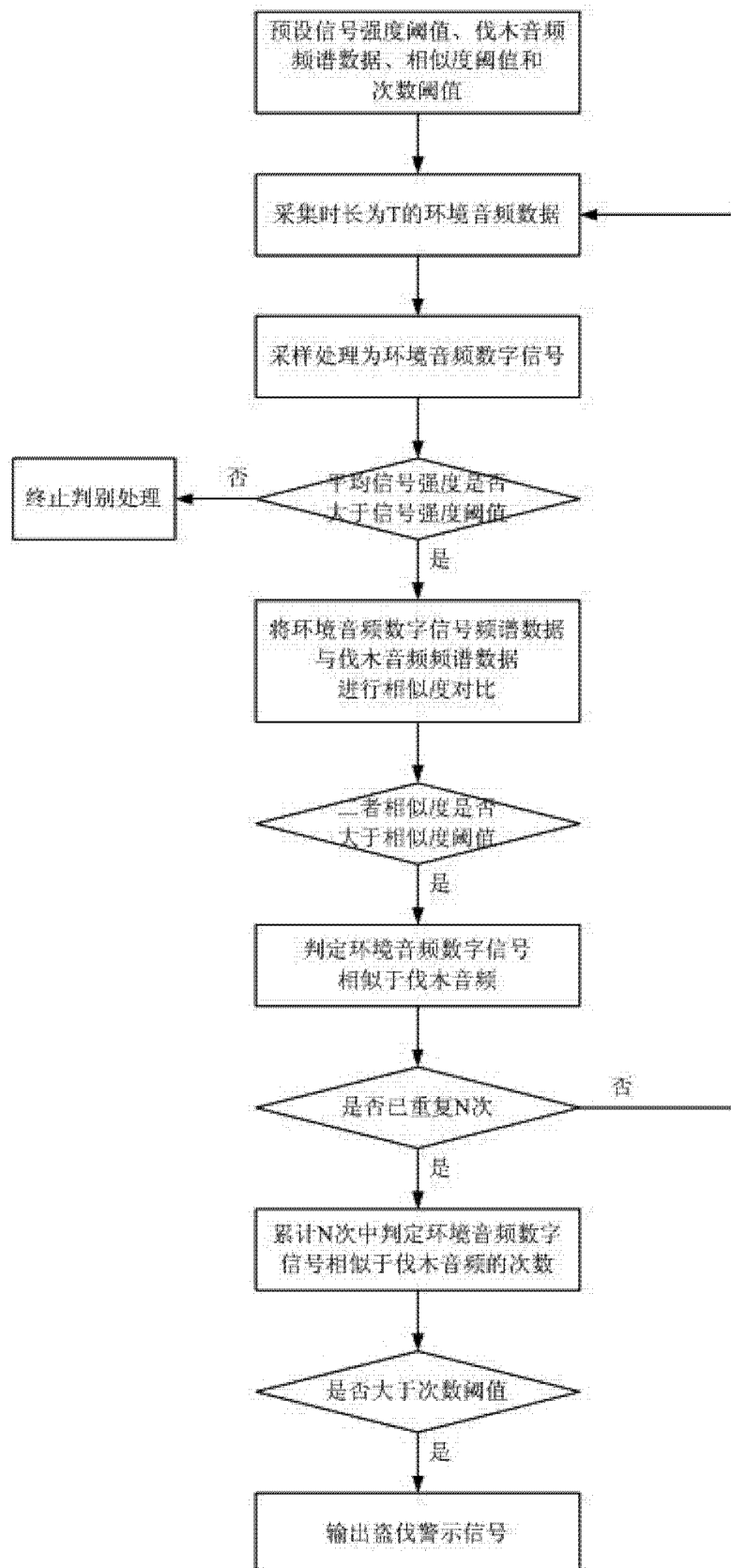


图 1

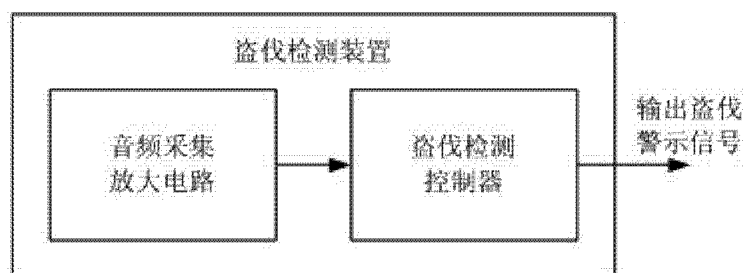


图 2

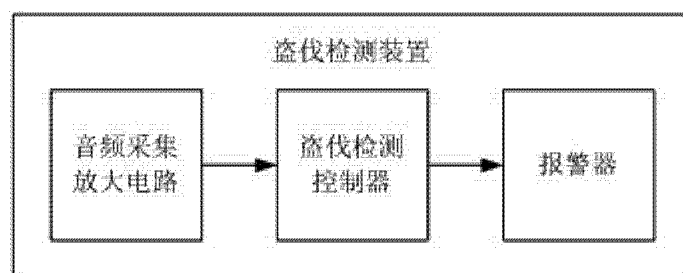


图 3

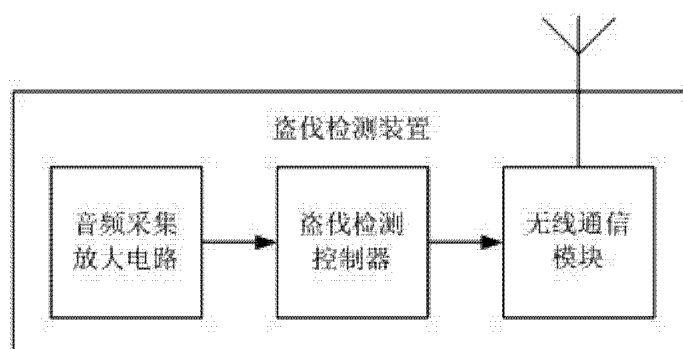


图 4

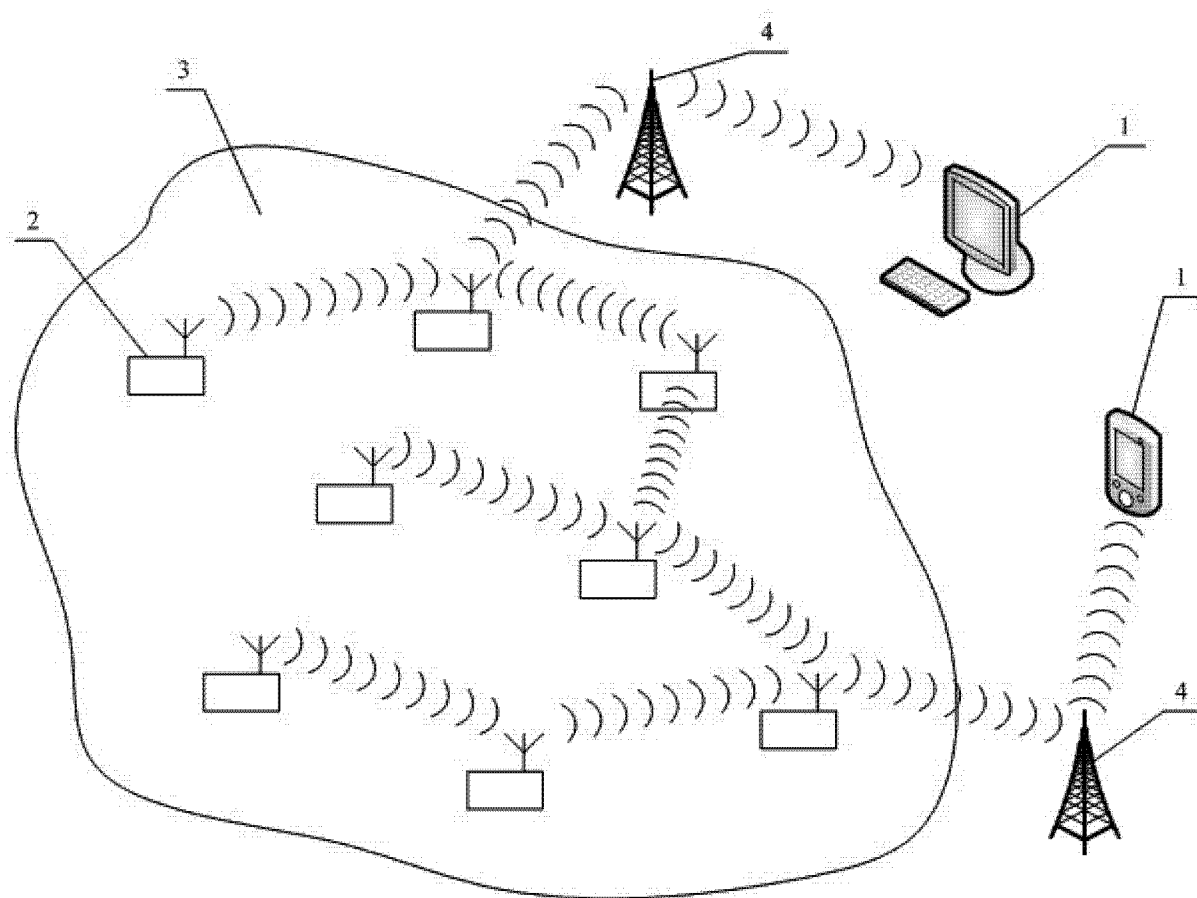


图 5